**Nazorat testi** · *Aralash test · 3-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

***Vaqt:*** *180 daqiqa*

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Quyidagi elementlardan qaysi birining atomida elektronning “sakrashi” ro‘y beradi?
A) *Ca* B) *Zn* C) *Cr* D) *Fe*

---

**2.** $CH_2{=}CH{-}C{\equiv}CH$ molekulasidagi $\sigma$ va $\pi$ bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *8 va 2* B) *7 va 3* C) *6 va 3* D) *7 va 2*

---

**3.** 0,5 mol sirka kislota eritilgan eritmada 0,49 mol dissotsilanmagan molekula qoldi. Kislotaning dissotsilanish **darajasini (%) aniqlang.**
A) *0,2* B) *2* C) *1* D) *5*

---

**4.** pH = 2 bo‘lgan HCl eritmasining 100 ml siga pH = 12 bo‘lgan NaOH eritmasidan 100 ml qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning pH **qiymatini aniqlang.**
A) *2* B) *12* C) *7* D) *9*

---

**5.** $Na_2SO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 2 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Katod va anodda ajralgan gazlarning umumiy **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *1,12* B) *2,24* C) *4,48* D) *3,36*

---

**6.** 28,6 g $Na_2CO_3{\cdot}10H_2O$ 200 g suvda eritildi. Eritmadagi $Na_2CO_3$ ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *5,3* B) *4,64* C) *10,6* D) *3,7*

---

**7.** $^{238}_{92}U$ atomi 8 ta $\alpha$-zarra va 6 ta $\beta^-$-zarra chiqarib parchalansa, qaysi izotop hosil bo‘ladi?
A) $^{206}_{82}Pb$ B) $^{206}_{80}Hg$ C) $^{208}_{82}Pb$ D) $^{206}_{76}Os$

---

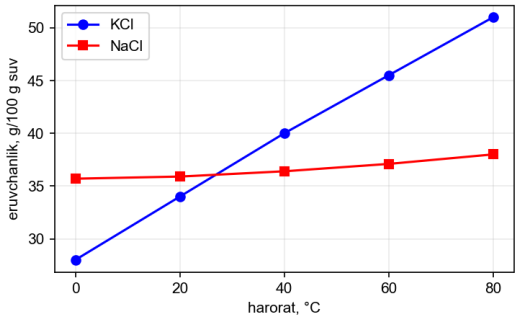
**8.** Tarkibida $9{,}03{\cdot}10^{23}$ ta molekula bo‘lgan ammiak ($NH_3$) ning **massasini (g) aniqlang.** ($N_A = 6{,}02{\cdot}10^{23}$)
A) *51* B) *17* C) *8,5* D) *25,5*

---

**9.** CO va $CO_2$ dan iborat 11,2 l (n.sh.) aralashmaning massasi 18 g. Aralashmadagi CO ning **massasini (g) aniqlang.**
A) *5,6* B) *11* C) *14* D) *7*

---

**10.** KCl va NaCl eruvchanligining haroratga bog‘liqligi grafikda berilgan.




40 °C da qaysi tuzning eruvchanligi katta?
A) *KCl* B) *$KNO_3$* C) *NaCl* D) *$NH_4Cl$*

---

**11.** $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2 + Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) haroratni oshirish; 2) bosimni oshirish; 3) $O_2$ qo‘shish; 4) katalizator qo‘shish.
A) *1, 2* B) *2, 3* C) *1, 4* D) *3, 4*

---

**12.** $3Cu + 8HNO_3(\text{suyult.}) \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$ reaksiyada 6 mol mis erisa, oksidlovchi vazifasini bajargan $HNO_3$ ning miqdori necha mol bo‘ladi?
A) *12* B) *4* C) *16* D) *8*

---

**13.** 0 °C va 202,6 kPa bosimda 5,6 l gazning massasi 22 g. Gazning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *28* B) *32* C) *44* D) *22*

---

**14.** 2,3 g natriy va 3,9 g kaliydan iborat aralashma suvda eritilganda ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *1,12* B) *4,48* C) *3,36* D) *2,24*

---

**15.** Alyuminiy va magniydan iborat 5,1 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi alyuminiyning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *40* B) *52,9* C) *47,1* D) *60*

---

**16.** Cu va CuO dan iborat 14,4 g aralashma mo‘l suyultirilgan $H_2SO_4$ da ishlandi, 6,4 g qat-

© Colba maktabi, 2026

tiq qoldiq qoldi. Hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *8* B) *25* C) *32* D) *16*

---

**17.** 0,05 mol $Ca(HCO_3)_2$ tutgan suv qaynatilganda ajralgan $CO_2$ ning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *0,56* B) *5* C) *2,24* D) *1,12*

---

**18.** Qaysi qatorda faqat amfoter oksidlar keltirilgan?
A) *$Cr_2O_3$, $CrO_3$, FeO* B) *CaO, $Al_2O_3$, ZnO*
C) *ZnO, $Al_2O_3$, $Cr_2O_3$* D) *ZnO, CrO, MgO*

---

**19.** $Cu \rightarrow CuO \rightarrow CuSO_4 \rightarrow Cu(OH)_2 \rightarrow CuO$ o‘zgarishlar zanjirida oxirgi bosqichda 8 g CuO hosil bo‘ldi. Dastlabki mis **massasini (g) aniqlang.**
A) *6,4* B) *8* C) *3,2* D) *12,8*

---

**20.** $C_6H_{14}$ tarkibli alkanning nechta izomeri bor?
A) *4* B) *6* C) *5* D) *3*

---

**21.** 5,4 g butadiyen-1,3 ga mo‘l brom ta’sir ettirilib, 1,4-birikma mahsuloti olindi. Mahsulot **massasini (g) aniqlang.**
A) *21,4* B) *43,2* C) *16* D) *10,7*

---

**22.** 9,2 g toluol $KMnO_4$ ning sulfat kislotali eritmasi bilan oksidlanib, 80% unum bilan benzoy kislota hosil qildi. Kislota **massasini (g) aniqlang.**
A) *6,1* B) *7,8* C) *12,2* D) *9,76*

---

**23.** 9,2 g glitserin mo‘l natriy bilan reaksiyaga kirishganda ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *3,36* B) *2,24* C) *4,48* D) *1,12*

---

**24.** 5,8 g propanon nikel katalizatori ishtirokida vodorod bilan to‘liq qaytarildi. Hosil bo‘lgan spirt **massasini (g) aniqlang.**
A) *6* B) *3* C) *5,8* D) *7,4*

---

**25.** 4,6 g chumoli kislota $Ag_2O$ ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda ajralgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *43,2* B) *10,8* C) *21,6* D) *5,4*

---

**26.** 88,4 g triolein nikel katalizatori ishtirokida to‘liq gidrogenlanganda sarflangan vodorod **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *4,48* B) *6,72* C) *13,44* D) *2,24*

---

**27.** 34,2 g maltoza to‘liq gidrolizlandi va hosil bo‘lgan mahsulot $Ag_2O$ ning ammiakli eritmasi bilan oksidlandi. Ajralgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *21,6* B) *10,8* C) *86,4* D) *43,2*

---

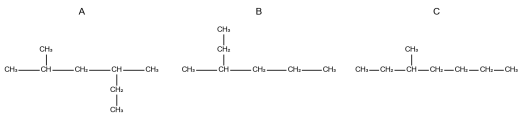
**28.** 7,5 g glitsin natriy ishqori bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *9,7* B) *8,2* C) *11,1* D) *7,5*

---

**29.** Polivinilxlorid tarkibidagi xlorning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *71* B) *48* C) *56,8* D) *40*

---

**30.** Rasmda uchta uglevodorodning tuzilish formulasi berilgan.




Qaysi juftlik o‘zaro izomerlar hisoblanadi?
A) *A va B* B) *B va C* C) *A va C* D) *A, B va C*

---

**31.** Uch probirkada (*X*, *Y*, *Z*) glitserin, etanol va formalin eritmalari bor. Ularga yangi cho‘ktirilgan $Cu(OH)_2$ ta’sir ettirildi. Kuzatuvlar jadvalda:

| **Probirka** | **$Cu(OH)_2$ (sovuqda)** | **$Cu(OH)_2$ (qizdirilganda)** |
|---|---|---|
| *X* | tiniq ko‘k eritma | o‘zgarish yo‘q |
| *Y* | o‘zgarish yo‘q | o‘zgarish yo‘q |
| *Z* | o‘zgarish yo‘q | qizil cho‘kma |

*X*, *Y*, *Z* probirkalardagi **moddalarni aniqlang.**
A) *X – glitserin, Y – etanol, Z – formalin*
B) *X – glitserin, Y – formalin, Z – etanol*
C) *X – etanol, Y – glitserin, Z – formalin*
D) *X – formalin, Y – etanol, Z – glitserin*

---

**32.** Konsentrlangan sulfat kislotadan suyultirilgan eritma tayyorlashda qanday amal bajariladi?
A) *kislota qizdirilib suvga solinadi*
B) *suv kislotaga tez quyiladi*
C) *kislota suvga ohista, aralashtirib quyiladi*
D) *ikkalasi bir vaqtda quyiladi —*

---

© Colba maktabi, 2026

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** Na va $Na_2O$ dan iborat 10,8 g aralashma 100 g suvda to‘liq eritildi, bunda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo‘lgan eritma sirka kislota bilan to‘liq neytrallandi. | A *14,5*<br>B *6,2*<br>C *24*<br>D *16*<br>E *12*<br>F *4,6* |
| **33. Hosil bo‘lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.** | |
| **34. Dastlabki aralashmadagi $Na_2O$ massasini (g) aniqlang.** | |
| **35. Neytrallash uchun sarflangan sirka kislota massasini (g) aniqlang.** | |

**36.** $K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini eng kichik butun sonlarda tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

**37.** Tuzning eruvchanligi 60 °C da 100 g, 20 °C da 20 g (100 g suvda). 60 °C da to‘yingan 250 g eritma 20 °C gacha sovitilganda necha gramm tuz cho‘kmaga tushadi?

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

**38.** Zn va ZnO dan iborat 14,6 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi ZnO **massasini (g) aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

**39.** To‘yingan uglevodorod to‘liq yondirilganda hosil bo‘lgan $CO_2$ va $H_2O$ ning mol nisbati 3 : 4 ga teng. Uglevodorodning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

**40.** To‘yingan bir atomli karbon kislotaning 7,4 g massasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) $CO_2$ ajraldi. Kislotaning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

---

## YOZMA ISH

© Colba maktabi, 2026

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ va $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ dan iborat 57,2 g aralashma suvda eritilib, 400 g eritma tayyorlandi. Eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi; shu vaqt tugaganda eritmadagi $Cu^{2+}$ ionlari to‘liq tugagan edi.

1)Aralashmadagi kristallogidratlarning massalarini (g) aniqlang.

2)Dastlabki eritmada $CuSO_4$ va $Na_2SO_4$ ning massa ulushlarini (%) toping.

3)Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) va elektroliz tugagandan keyingi eritma massasini (g) aniqlang.

4)Elektroliz tugagach eritmadagi $H_2SO_4$ va $Na_2SO_4$ ning massa ulushlarini (%) hisoblang.

5)Shu eritmani to‘liq neytrallash uchun zichligi 1,22 g/ml bo‘lgan 20% li NaOH eritmasidan necha ml kerak?

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

---

**42.** Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.

1)$C_2H_5Br + KOH(\text{spirtli eritma}) \rightarrow$

2)$CH_3–C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}}$

3)$C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4}$

4)$CH_3–CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$

5)$CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t}$

6)$H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow$

7)$n\ CH_2{=}CH–CH{=}CH_2 \rightarrow$

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

---

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

37,6 g $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qisman parchalandi va qattiq qoldiq massasi 26,8 g bo‘ldi. Ajralgan gazlar aralashmasi 200 g suvga to‘liq yuttirildi. Qattiq qoldiq esa CuO ni to‘liq eritadigan (ortiqcha bo‘lmagan) miqdordagi suyultirilgan $H_2SO_4$ da eritildi, hosil bo‘lgan eritmaga temir qipig‘i solindi.

1)Parchalanish reaksiyasi tenglamasini yozing. Parchalangan $Cu(NO_3)_2$ ning ulushini (%) va ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

2)Qattiq qoldiqdagi CuO ning massa ulushini (%) hisoblang.

3)Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan eritmadagi $HNO_3$ ning massa ulushini (%) toping (reaksiya tenglamasini yozing).

4)Temir qipig‘i eritmadagi barcha $Cu^{2+}$ ionlarini siqib chiqarishi uchun zarur temir massasini (g) va ajralgan mis massasini (g) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

---

© Colba maktabi, 2026

## Nazorat testi · *3-variant* **Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C* | *B* | *B* | *C* | *D* | *B* | *A* | *D* | *D* | *A* | *B* | *B* | *C* | *D* | *B* | *D* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *D* | *C* | *A* | *C* | *A* | *D* | *A* | *A* | *B* | *B* | *D* | *A* | *C* | *C* | *A* | *C* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *A* | 14,5 |
| 34 | *B* | 6,2 |
| 35 | *C* | 24 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 26 |
| 37 | 100 |
| 38 | 8,1 |
| 39 | 44 |
| 40 | 74 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 25 g; 32,2 g
2) 4%; 3,55%
3) 1,12 l; 392 g
4) 2,5%; 3,62%
5) 32,8 ml

**42-topshiriq.**

1) (4 ball) $C_2H_5Br + KOH(spirt) \rightarrow CH_2{=}CH_2 + KBr + H_2O$ — etilen (eten).
2) (4 ball) $CH_3{-}C{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}} CH_3{-}CO{-}CH_3$ — propanon (aseton).
3) (3 ball) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O$ — nitrobenzol.
4) (4 ball) $CH_3CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t} CH_3COOH + 2Ag{\downarrow}$ — etan (sirka) kislota.
5) (4 ball) $CH_3COOCH_3 + NaOH \xrightarrow{t} CH_3COONa + CH_3OH$ — natriy atsetat va metanol.
6) (3 ball) $H_2N{-}CH_2{-}COOH + NaOH \rightarrow H_2N{-}CH_2{-}COONa + H_2O$ — glitsinning natriyli tuzi.
7) (3 ball) $n\ CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2-)n$ — polibutadiyen.

**43-topshiriq.**

1) 50%; 5,6 l
2) 29,9%
3) 5,98%
4) 11,2 g; 12,8 g

© Colba maktabi, 2026